

Вопросы к коллоквиуму

1. Понятие генеральной и выборочной совокупностей случайной величины (СВ). Эмпирическая функция распределения, её свойства и график.
2. Понятие истощения и схема её построения по реализации выборки.
3. Понятие статистики. Примеры: выборочное среднее, выборочная дисперсия, выборочные максимальный и минимальный моменты k -го порядка, порядковые статистики.
4. Два свойства эмпирической функции распределения $F_n^*(x)$:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P\{ |F_n^*(x) - F(x)| < \varepsilon \} = 1$$

и

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{ \frac{\sqrt{n} |F_n^*(x) - F(x)|}{\sqrt{F'(x)(1-F(x))}} \leq \varepsilon \right\} = 2\Phi(\varepsilon),$$

где $\Phi(\varepsilon) = \int_0^\varepsilon \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$, $F(x)$ — теоретическая функция распределения.

5. Понятие ~~точечной~~ оценки неизвестного параметра изучаемого распределения. Определение свойств несмещённости, эффективности и состоятельности таких оценок. Теорема о достаточных условиях состоятельности точечной оценки.

6. Выборочное среднее и его свойства: несмещённость, состоятельность, а также эффективность в классе всех линейных несмещённых оценок.

7. Точечные оценки для неизвестной дисперсии изучаемого распределения:

$$(*) S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - m)^2 \quad \text{— при известном матем. ожидании } MX = m;$$

$$(**) S_n^{\text{new}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2, \quad \text{где } \bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n},$$

— при неизвестном математическом ожидании MX .

Несмещённость и состоятельность оценки (*). Смещённость оценки (**).

8. Метод моментов нахождения точечных оценок неизвестных параметров распределений (описать общую схему и привести пример её реализации).

9. Метод максимального правдоподобия нахождения точечных оценок неизвестных параметров распределений (описать общую схему метода и привести пример её реализации).

10. Информационный Ринера $I(\theta)$ и неравенство Рао-Крамера

$$D\{\hat{\theta}\} \geq \frac{1}{I(\theta)}$$

где дисперсия $D\{\hat{\theta}\}$ несмещенной
оценки $\hat{\theta} = \hat{\theta}_n(X_1, \dots, X_n)$ неизвестного
параметра θ распределения $(B X,$
полученной по выборке $(X_1, \dots, X_n)$.
Пример.

11. Интервальные оценки неизвестного
параметра распределения, понятие
доверительной вероятности (надежности)
оценки. Общий метод нахождения
интервальных оценок (метод цен-
тальной статистики).
12. Интервальные оценки неизвестного
матем. ожидания нормального распре-
деления при известной дисперсии.
13. Интервальные оценки неизвестного
матем. ожидания нормального распре-
деления при неизвестной дисперсии.
14. Интервальные оценки неизвестной
дисперсии нормального распределения
при известном математическом ожидании.
15. Приближенные (асимптотические
при $n \rightarrow \infty$) интервальные оценки для
неизвестного параметра распределе-
ния Ферми.
16. Параметрические тесты:
простые и сложные, основные и
альтернативные. Статистический
критерий. Уровень значимости
и мощность критерия. Ошибки
1-го и 2-го рода.

17. Алгоритм проверки гипотезы $H_0: \theta = \theta_0$ о значении неизвестного параметра нормального распределения при известной дисперсии против альтернативной гипотезы $H_1: \theta \neq \theta_0$.

18. Формулировка теоремы Неймана-Пирсона о наиболее мощном критерии проверки гипотезы $H_0: \theta = \theta_0$ против гипотезы $H_1: \theta = \theta_1$, где θ — неизвестный параметр из известного закона распределения СВ X , имеющей плотность распределения $f(x, \theta)$. Пример использования критерия.

19. Непараметрические гипотезы. Статистика хи-квадрат и критерий согласия Пирсона для проверки гипотезы о том, что исследуемая дискретная СВ имеет предполагаемый закон распределения.

20. Модификация критерия согласия Пирсона для проверки предполагаемого закона распределения изучаемой непрерывной СВ.

21. Использование критерия согласия Пирсона для проверки гипотезы о независимости дискретных случайных величин.